

사용자 매뉴얼

SPX Signal Processing eXpert CATx 4K 60Hz Extender **SPX-TX / RX**



알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지 : www.rtcomav.com

전화 : +82 31 447 0250~1

팩스 : +82 31 447 0252

구성품

포장 상자를 개봉한 후, 다음의 내용물이 모두 있는지 확인해 주세요.

- SPX-TX x 1
- SPX-RX x 1
- DC +12V 1A 전원 어댑터 x 1 (Set 포장 시, 1ea)
- 사용설명서 x 1

목차

1-1 목차	3p
1-2 제품 설명 및 일반 사양	4-8p
1-3 환경 및 신뢰성 규격	8p
1-4 주요 특징	9p
1-5 사용 방법	10-11p
1-6 제품 보증서	12p
1-7 연락처	13p

1-2 제품 설명 및 일반 사양

SPX 시리즈 CATx 전송기 SPX-TX/RX 제품은 4K 60Hz 해상도의 HDMI 신호를 CAT5e/6 케이블을 사용하여 장거리 전송이 가능한 송수신기입니다.

또한, SPX-RX 제품은 True HDMI 2.0 4K 60Hz 컬러 샘플링 4:4:4 를 지원하는 모듈러 매트릭스 SPX 시리즈 매트릭스와 호환 가능합니다. Tx 제품은 딥 스위치 변경을 통하여 오디오 병합 기능을, Rx 제품은 후면에 위치한 아날로그 포트에 오디오 추출이 가능합니다.

더불어, PoC(Power Over Cable) 기능으로 전송기 및 수신기 중 한 쪽에만 전원 케이블을 연결해도 사용이 가능합니다.

CAT5e/6 케이블을 사용하여 4K 60Hz 기준 최대 50m(165ft)까지 전송할 수 있으며, 1080p 해상도는 최대 60m(198ft)까지 출력할 수 있습니다.

• SPX-TX

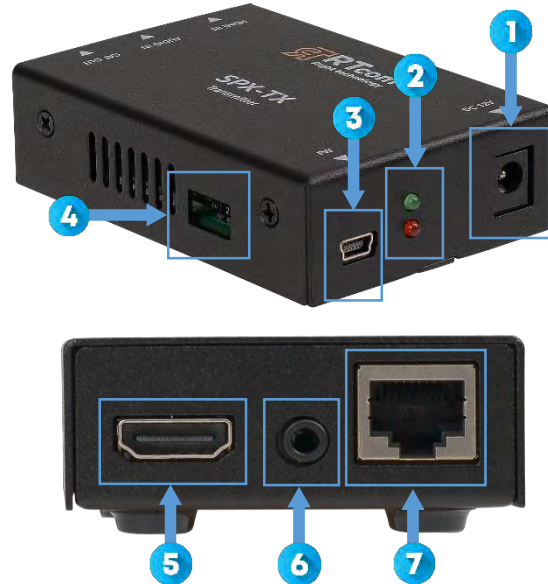
항목	설명
모델명	SPX-TX
입력 신호	HDMI 1 Port, 3.5mm Audio Stereo 1 Port
출력 신호	CATx 1 Port
해상도	Up to Ultra HD 3840x2160p 60Hz 4:4:4 (8-bit)
연결 단자	DC Power Jack, RJ-45 Port, Mini USB (F/W Update), HDMI 19 Pin Female, 3.5mm Audio Stereo Type
지원 사양	HDMI 2.0, HDR (Static) 지원
HDCP Compliant	HDCP v2.2 지원
전원 사양	DC +12V 1A 이상
크기(W x D x H)	88.3 x 60.8 x 24.4 mm (3.48"x 2.39"x0.93")
무게	0.4lbs (0.18Kg)

• SPX-RX

항목	설명
모델명	SPX-RX
입력 신호	CATx 1 Port
출력 신호	HDMI 1 Port, 3.5mm Audio Stereo 1 Port
해상도	Up to Ultra HD 3840x2160p 60Hz 4:4:4(8-bit)
연결 단자	DC Power Jack, RJ-45 Port, Mini USB (F/W Update), HDMI 19 Pin Female, 3.5mm Audio Stereo Type
지원 사양	HDMI 2.0, HDR (Static) 지원
HDCP Compliant	HDCP v2.2 지원
전원 사양	DC +12V 1A 이상
크기(W x D x H)	88.3 x 60.8 x 24.4 mm (3.48"x 2.39"x0.93")
무게	0.4lbs (0.18Kg)

1-2 제품 설명 및 일반 사양

1) SPX-TX 제품 이미지 및 설명



2) 전면 패널

1. DC IN : DC 12V 이상 전원 인풋

2. 전면 LED 표시

1-1) Signal LED : 전원 연결 시, 빨간색 LED 점등

1-2) Link LED : 입력 및 출력 신호 정상적으로 연결되었을 때, 녹색 LED 점등

3. S/P : USB 펌웨어 업데이트 포트

4. Dip S/W : EDID 설정 및 장거리 모드, 오디오 선택을 위한 DIP 스위치

1. 오디오 모드 ※ 스위치를 내리면 ON, 올리면 OFF (출고 상태 모든 스위치는 OFF)

Dip switch	1	Audio Mode
Status	OFF	HDMI Source
Status	ON	Analog

2. 장거리 모드

※ Long Reach 모드에서는 1920x1080p 해상도의 영상 신호를 최대 100m 까지 전송 가능합니다.

Dip switch	2	Distance Mode
Status	OFF	Normal
Status	ON	Long reach

3. EDID 설정 ※ Default 값은 'OFF' Through-pass 입니다.

Dip switch	3	4	EDID Mode
Status	OFF	OFF	Through-pass
Status	ON	OFF	1920x1080p 60Hz
Status	OFF	ON	4K 30Hz
Status	ON	ON	4K 60Hz

5. HDMI IN : HDMI 입력 포트

6. AUDIO IN : 스테레오 오디오 입력 포트

7. CAT OUT : CATx 출력 포트

3) SPX-RX 제품 이미지 및 설명



4) 전면 패널

1. DC IN : DC 12V 이상 전원 인풋

2. 전면 LED 표시

1-1) Signal LED : 전원 연결 시, 빨간색 LED 점등

1-2) Link LED : 입력 및 출력 신호 정상적으로 연결되었을 때, 녹색 LED 점등

3. S/P : USB 펌웨어 업데이트 포트

4. HDMI OUT : HDMI 출력 포트

5. AUDIO OUT : 스테레오 오디오 출력 포트

6. CAT IN : CATx 입력 포트

1-3 환경 및 신뢰성 규격

1. 동작 조건

- 온도 : 10°C ~ 40°C
- 습도 : 10% ~ 80% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

2. 이송 조건

- 온도 : -25°C ~ 60°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 15,000m

3. 보관 조건

- 온도 : -20°C ~ 45°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

4. 신뢰성 규격

- MTBF : 90% 수준으로 50,000 시간 이상

신뢰성 규격 및 품목 : “**LCD 모니터 신뢰 테스트 규격**”을 따를 것.

1-4 주요 특징

고화질 제공 - 신호의 손실과 디지털 노이즈가 없음.

SPX-TX/RX 제품은 4K 60Hz 4:4:4 18Gps 고해상도의 신호를 사용자에게 제공하도록 설계되어 있습니다. 신호 손실을 최소화하여 영상신호 및 아날로그 오디오 신호를 전송합니다. 더불어, AV over IP 의 대안책으로써 심플하지만 강력한 미디어 분산 솔루션을 제공하며, 4K 60Hz 4:4:4 를 지원하는 모듈러 매트릭스 SPX 시리즈 매트릭스와 함께 사용할 수 있습니다.

PoC (Power over Cable) 지원

SPX-TX/RX 제품은 PoC 기능을 지원하여, 전송기 및 수신기 중 한 쪽에만 전원 케이블을 연결해도 다른 한 쪽에는 별도의 전원 케이블이 없이 CAT 케이블 하나로 전원과 데이터를 동시에 전달할 수 있습니다.

오디오 병합 및 추출 지원

3.5mm Stereo 입력 단자를 통해 아날로그 오디오를 입력 받아 HDMI 신호에 병합할 수 있으며, 3.5mm Stereo 출력 단자를 통해 HDMI 신호를 추출할 수 있습니다.

내장 EDID 기능 지원

출력 포트에 연결된 디스플레이의 EDID 정보를 그대로 출력하거나 SPX-TX DIP 스위치 조작을 통하여 저장된 내장 EDID 를 지정하여 사용할 수 있습니다..

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) Version 2.0 지원

차세대 인터페이스 규격인 HDMI v2.0 을 지원합니다.

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원

고해상도 콘텐츠 보호 기능인 HDCP 를 완벽 지원합니다.

현재의 많은 비디오 소스(블루레이 플레이어, 셋탑 박스 등)는 HDCP 를 기본으로 설정되어 있습니다. 비디오 소스들이 정상적으로 작성되기 위해서는 HDCP 지원 기기(예: TV, AV 리시버, HDMI Switch, 분배기)를 필수적으로 사용해야합니다.

1-5 사용 방법

케이블 연결

1. 전송기 전원을 끈 상태에서 HDMI 및 CAT5e/6 케이블 연결 전 모든 입력 소스와 디스플레이의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
2. 제품 하단에 부착된 스티커를 참조하여 전면에 위치한 딥 스위치 조작(ON/OFF)하여 원하는 오디오 모드 및 EDID 설정 등을 설정해주세요.
3. SPX-TX 제품의 HDMI 입력 포트에 비디오 소스에 연결된 표준 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
4. SPX-RX 제품의 HDMI 출력 포트에 Display 기기에 연결된 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
5. 각 송신기 및 수신기를 규격에 알맞은 CAT5e/6 케이블로 연결해주세요.
6. DC 12V 1A 전원 어댑터를 송수신기의 전원 입력 포트에 연결하세요.
7. 정상 작동 시 각각의 SPX-TX/RX 제품은 Link LED, Signal LED 표시등이 켜집니다.

오디오 병합 및 추출

1. 오디오 병합

SPX-TX 제품 측면에 위치한 딥 스위치 1 번을 'ON' (아래 방향으로) 설정 하여 전원을 연결해주세요. Source Audio 모드에서 Analog Audio 모드로 변환되면, 후면에 위치한 3.5mm Stereo Audio 포트에 병합하고자 하는 소스와 연결된 3.5mm 오디오 커넥터 케이블을 연결해주세요.

병합된 아날로그 오디오는 SPX-RX의 HDMI 출력으로 출력 가능합니다.

2. 오디오 추출

SPX-RX 후면에 위치한 3.5mm Stereo Audio 포트에 출력하고자 하는 아날로그 스피커와 연결된 3.5mm 오디오 커넥터 케이블을 연결해주세요.

※ Analog Audio 병합 시, SPX-RX Stereo 출력 포트에 출력 가능합니다.

SPX Series 매트릭스 호환 사용 시, 운용 방법

슬롯 카드와 연결 시

1) SPX-COS12

SPX 모듈러 매트릭스에 SPX-COS12 가 장착되어 있을 시, 본 제품의 RX 수신기와 사용 가능합니다. 매트릭스 전원이 인가되어 있을 시, PoC(Power over Cable) 기능으로 RX 수신기에 별도의 전원 케이블을 연결하지 않아도 사용 가능합니다.

해상도 별 케이블 지원 거리 안내

SPX-TX/RX 제품은 4K 60Hz 4:4:4 해상도 상에서 최대 50M, 1920x1080p 60Hz 해상도 상에서는 최대 60M 까지 지원 가능합니다.

※ 케이블 종류와 길이에 따라 전송 거리에 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 사항은 알티컴(주)에 문의 부탁드립니다.

1-6 제품 보증서

- 저희 알티컴(주)에서는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처로 연락하세요.
(구입처 이용이 안 될 경우 알티컴(주)로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	CAT 송수신기	모델명	SPX-TX/RX
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입처		판매금액	

<무료서비스>

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내,	보증 기간 이후,
구입 후 10 일 이내 중요 이상 발생 시,		교환 또는 환불	
구입 후, 1 개월 이내 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생 시,		제품 교환	
수리 가능	동일 하자로 3 회까지 고장 발생 시,	무료 수리	유료 수리
	동일 하자로 4 회째 고장 발생 시,	제품 교환 또는 환불	유료 수리

<유료서비스>

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

연락처

알티컴(주)

경기도 군포시 당정로 54

전화: 031) 447-0250~1

팩스: 031) 447-0252

우편번호 15847

제품 주문 시, 구입처나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.